אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: **16.02.2022**

שם המרצה: **ד"ר דוד בן חמו, יוסף ביבאס, ד"ר מריוס כהן, ד"ר לביא שילר, ד"ר אלכסנדר וולפסון**

שם הקורס: **מבוא לפיסיקה, מועד א'**

מספר הקורס: **500-5-0006**

הוראות לנבחן:

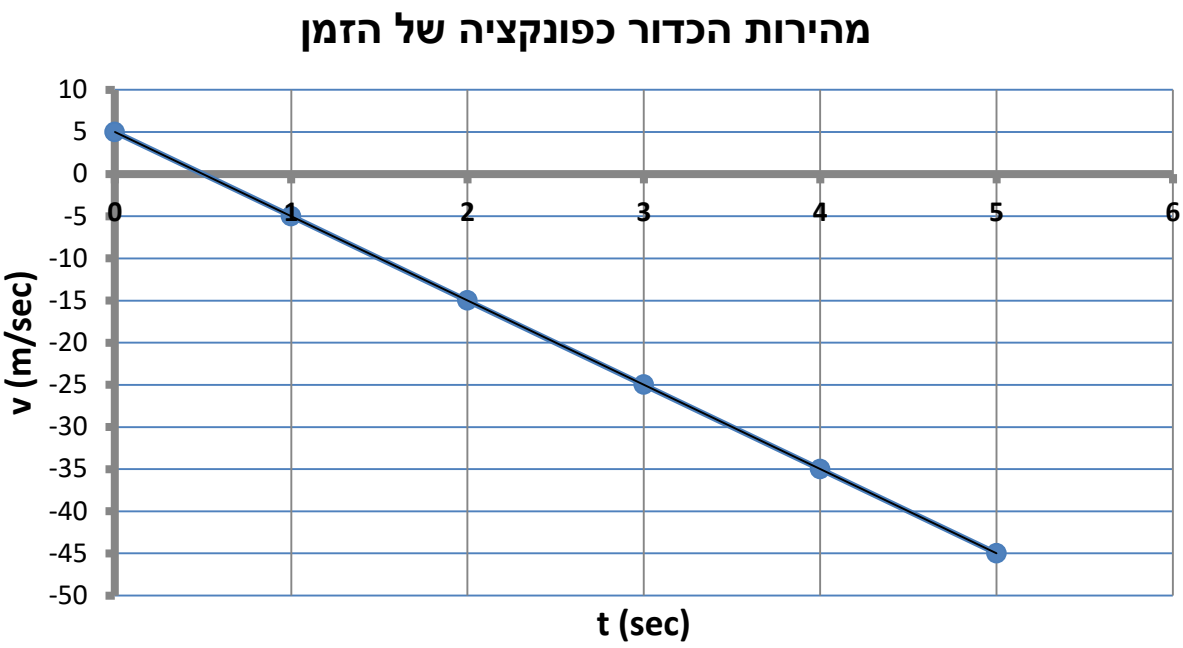
1. **יש לכתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**
4. **חומר עזר: מחשבון מדעי, דף נוסחאות מצורף לטופס זה.**

בהצלחה!

שאלה 1

ממגדל שגובהו H נזרקו אנכית, באותו הרגע שלושה כדורים זהים A, B ו- C. כדור A נזרק כלפי מטה במהירות שגודלה v_0, כדור B נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית שגודלה זהה לגודל המהירות ההתחלתית של כדור A, וכדור C שוחרר ממנוחה. שלושת הכדורים לא התנגשו במהלך תנועתם. כיוון הציר האנכי החיובי נקבע כלפי מטה.

לפניך גרף המהירות כפונקציה של הזמן, של אחד הכדורים מרגע זריקתו עד לסף פגיעתו בקרקע.



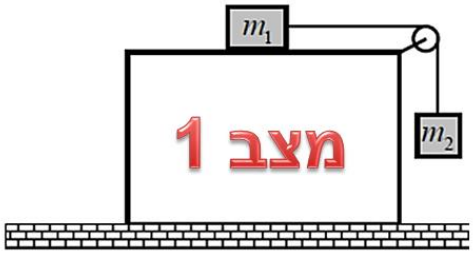
א. קבע אם הגרף מתאר את מהירותו של כדור A, כדור B או כדור C. נמק את קביעתך.

ב. חשב את גובה המגדל H.

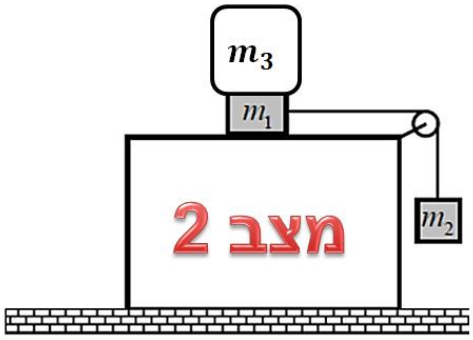
ג. חשב את המרחק האנכי בין מיקומו של כדור A, לבין מיקומו של כדור B, בזמן $t = 2s$.

ד. בסעיף זה הנח שבין כל כדור לאוויר פעל כוח חיכוך שגודלו קבוע וקטן ממשקל הכדור. להזכירך כל הכדורים זהים. קבע אם גודל המהירות של כדור A ברגע פגיעתו בקרקע **קטן** מגודל המהירות של כדור B ברגע פגיעתו בקרקע, **גדול** ממנו או **שווה** לו. נמק את קביעתך באמצעות שיקולי אנרגיה או שיקולי קינמטיקה.

שאלה 2



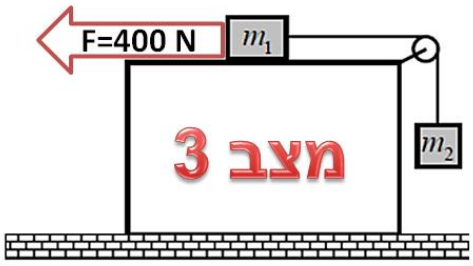
גוף $m_1 = 50kg$ מונח על פני שולחן אופקי **לא חלק** וקשור באמצעות חוט וגלגלת לגוף תלוי m_2. מסתם של החוט והגלגלת זניחה. מקדם החיכוך הסטטי והקינטי בין m_1 לשולחן הוא $\mu_s \approx \mu_k = 0.2$. משחררים את המערכת ממנוחה.



א. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור m_2 שעבורה שני הגופים יהיו במנוחה (מצב 1 באיור)?

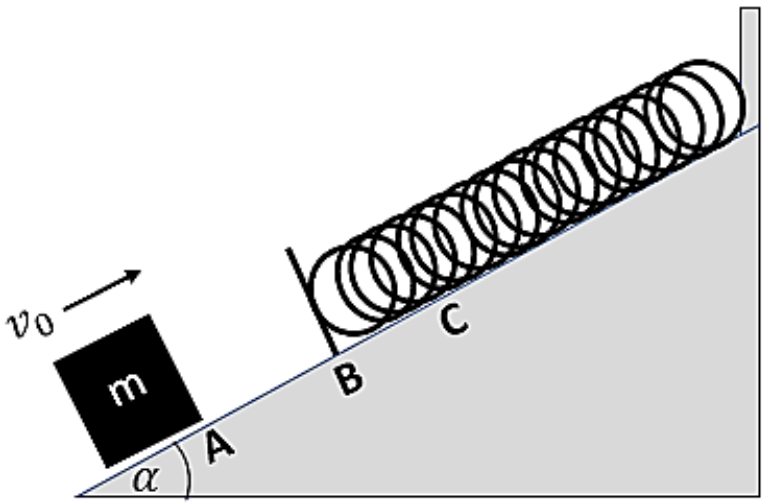
ב. כעת מגדילים את m_2 שחישבתם בסעיף א', **פי 3**. חישבו את תאוצת m_1 ו- m_2 (גודל וכיוון) במצב זה (מצב 1 באיור).

ג. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומניחים תיבה שמסתה m_3 על גבי הגוף m_1 (מצב 2 באיור). **אין חיכוך** בין m_1 ל-m_3. מהי התאוצה של m_3?



ד. משאירים m_2 להיות כבסעיף ב' ומסירים את m_3. עתה גוף m_1 נמשך שמאלה על ידי כוח $F = 400N$ (מצב 3 באיור). מהי תאוצת המערכת (גודל וכיוון)?

שאלה 3



גוף שמסתו $m=2\ kg$ נזרק במהירות התחלתית $v_0=2m/s$ מנקודה A, במקביל למישור משופע בזוית $a=30^\circ$ ביחס לאופק (ראו איור). בנקודה B נמצא קצהו של קפיץ רפוי בעל מסה זניחה, שקבוע האלסטיות שלו $k=50N/m$. הגוף נע במעלה המישור, פוגע בקפיץ, ומכווץ אותו עד לנקודה C. נתון אורך הקטע $AB=10cm$. חשבו את אורך הקטע BC, אם נתון שהמישור המשופע חלק.

א. מה תהיה מהירות הגוף כאשר יחזור לנקודה B, ומה תהיה מהירותו בנקודה A?

חזרו על אותו הניסוי, רק שהפעם המישור המשופע אינו חלק. במקרה זה, הקפיץ התכווץ רק מחצית מאורך הקטע BC (שחישבתם בסעיף א'), והגוף נעצר ונשאר בנקודה זו.

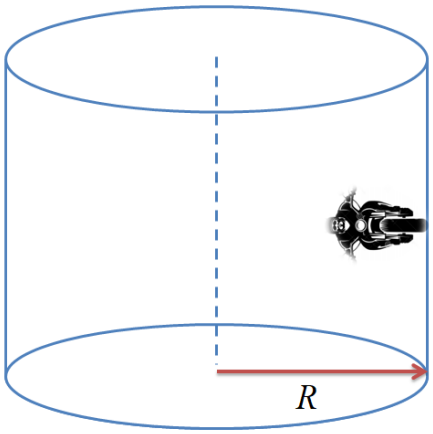
ב. חשבו את עבודת כוח החיכוך על הגוף.

ג. חשבו את מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למשטח.

ד. חשבו את היחס בין מקדם החיכוך הקינטי למקדם החיכוך הסטטי, אם ידוע שהגוף נמצא על סף תנועה לאחר כיווץ הקפיץ.

שאלה 4

מתכננים מתקן הנקרא "קיר המוות" עבור הופעות אופנועים בפרק שעשועים. המתקן מהווה גליל אנכי בעל רדיוס R שבתוכו רוכבים אופנועים. ראו תרשים 1. מסתו של אופנוען רכוב על אופנוע היא 200 ק"ג. מקדם החיכוך הסטטי בין גלגלי האופנוע לדופן הגליל הוא $\mu_s = 0.7$. **יש להתייחס לאופנוען כגוף נקודתי.**



תרשים 1

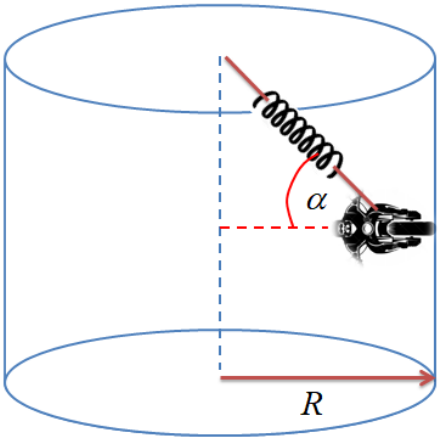
א. רדיוס הגליל הוא $4m$.

- מהי המהירות המינימלית בה על האופנוען לנסוע על מנת להישאר בגובה קבוע מעל הקרקע?
- מהו הנורמל שהגליל מפעיל על האופנוע במקרה זה?

ב. מגדילים את רדיוס הגליל ל-$5m$ והאופנוען רוכב באותה המהירות שחישבתם בסעיף א'. האם האופנוען עדיין ימשיך לרכוב בגובה קבוע? <u>יש לנמק באמצעות חישובים מתאימים</u>.

ג. הסבירו באמצעות מושגים מתאימים שלמדתם בקורס, מה הסיבה לשינוי בגודלו של כוח הנורמל שדופן הגליל מפעיל על האופנוע בשני המקרים?

ד. כאשר רדיוס הגליל $4m$, מחברים קפיץ בעל קבוע אלסטיות $1000\frac{N}{m}$ בקצהו האחד אל חגורתו של האופנוען ובקצהו השני אל ציר הגליל. הקפיץ יוצר זווית $\alpha = 45^0$ עם הקרקע. אורכו הרפוי של הקפיץ הוא $5m$. מהי המהירות המינימלית בה על האופנוען לנסוע על מנת להישאר בגובה קבוע מעל הקרקע במקרה זה?



תרשים 2